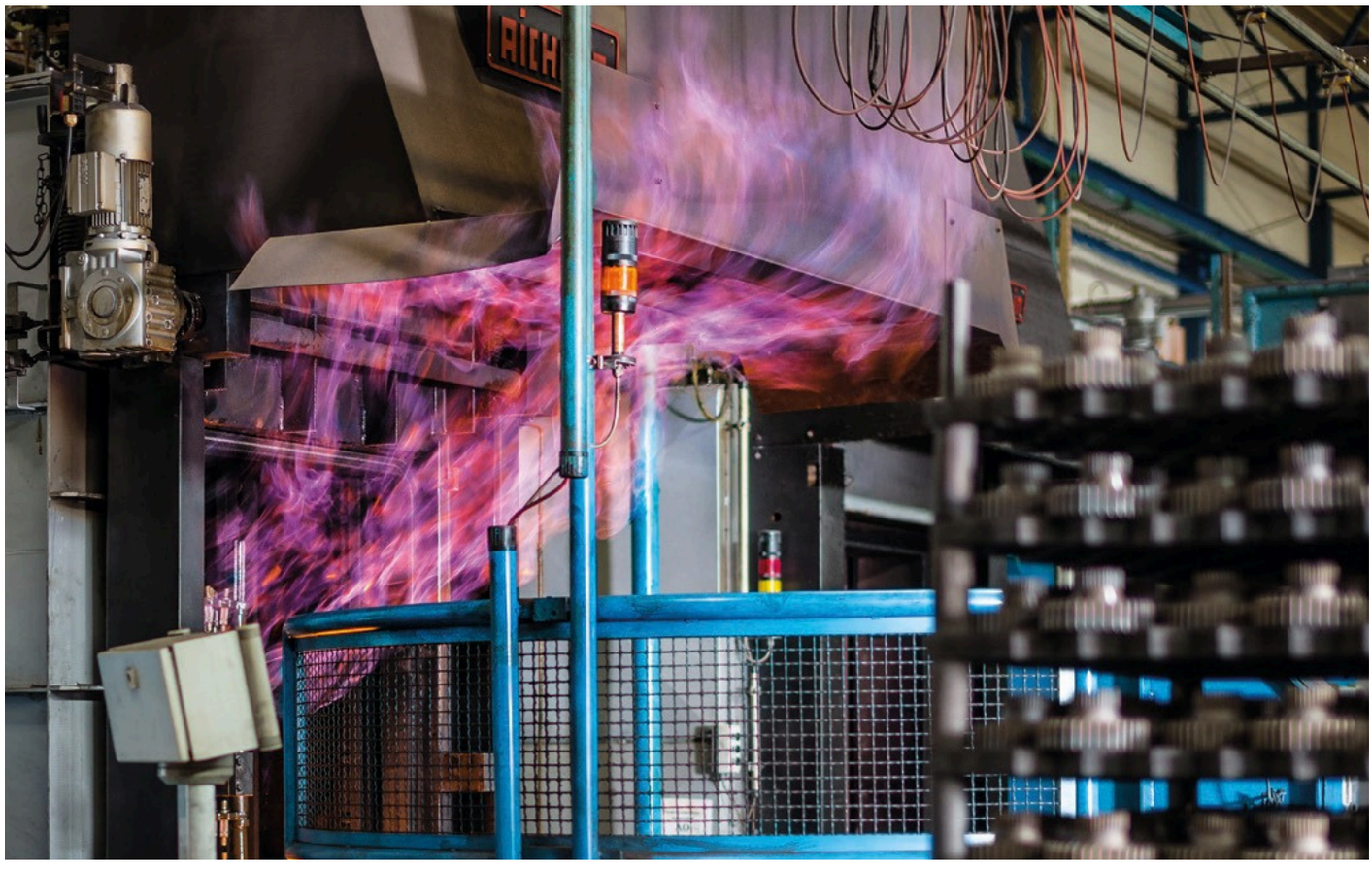
www.hqm-haertetechnik.de

HQM
HÄRTETECHNIK

Wachstum und Innovation

für beste Produkte und Leistungen





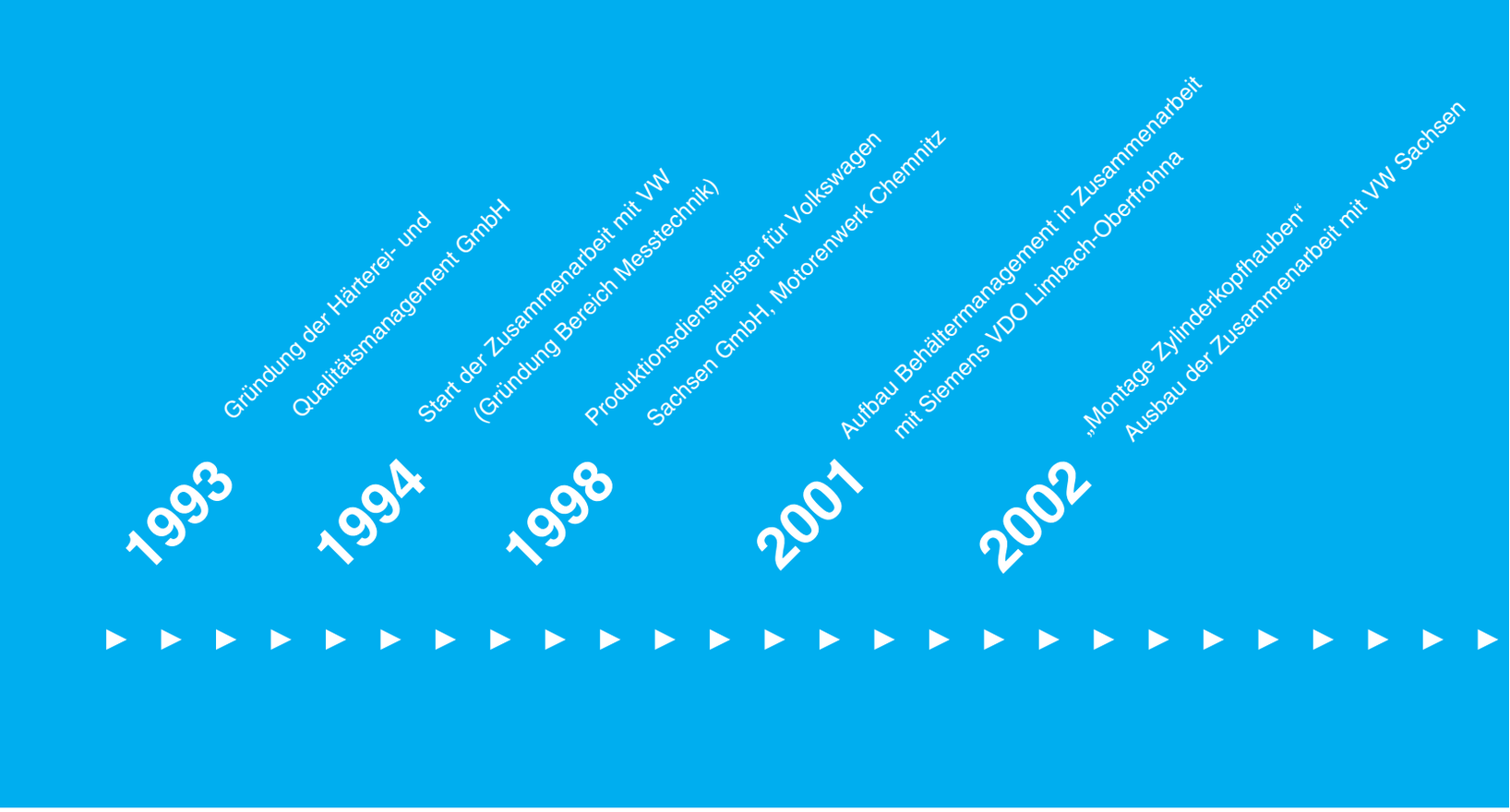
HÄRTETECHNIK AUF HÖCHSTEM NIVEAU

HQM Härtetechnik ist Teil der HQM-Gruppe

Als Teil der HQM-Gruppe können wir über unser eigenes Leistungsspektrum hinaus auf das gesamte Angebot der Gruppe zurückgreifen. Die HQM-Gruppe ist ein etablierter Dienstleister für die Bereiche Automotive, Luftfahrt, Motorsport, Guss- und Schmiedetechnik sowie weitere Branchen wie Industrie und Windkraft. Mit sechs Standorten, 800 qualifizierten Fachkräften und insgesamt 58.000 m2 Produktionsfläche verfügt die HQM-Gruppe über die Kapazität, Ihre Projekte umzusetzen.

Metallkompetenz aus Leipzig und Wuppertal

Die HQM Härtetechnik GmbH bietet seit 1993 Härteverfahren und Werkstoffveredelung für Automobilbauer und weitere Branchen wie z. B. die Windkraftindustrie. Wir verfügen über entsprechende Fachkompetenz und modernste Anlagen für perfekte Bauteile in höchster Qualität. Das Portfolio des Unternehmens umfasst das ganze Spektrum modernster Härteverfahren und entwickelt sich parallel zu den stetig wachsenden Anforderungen des Kundenstamms stetig weiter.



WÄRMEBEHANDLUNGSPROZESSE HQM HÄRTETECHNIK

- Aufkohlen - Einsatzhärten - Carbonitrieren
- Glühen mit und ohne Atmosphäre
- Vergüten - Einfach - u. Doppelhärten
- Blindhärten
- Gasnitrieren - Nitrocarburieren - Oxidieren
- Bainitisieren
- Festigkeitsstrahlen - Reinigungsstrahlen
- Aluminium Wärmebehandlung
- Niederdruckaufkohlung im Vakuum mit Helium-Hochdruckgasabschreckung
- Vakumhärten, Vergüten im Vakuum
- Sekundärhärten im Vakuum
- Glühen im Vakuum

2004 Start der Zusammenarbeit mit BMW; Erweiterung des Leistungsangebots Härtetechnik durch durch neuen Standort Wuppertal

2010 HQM erhält den „Volkswagen Group Award 2010“

2015 Die Firma TTS ergänzt mit den Bereichen Brems- und Rohrleitungssysteme, JIS/JIT sowie Fahrwerksysteme das Portfolio der HQM-Gruppe

2017 Werkvertrag mit BMW Werk Leipzig endet; Gründung der HQM SCHERDEL GmbH als Gemeinschaftsunternehmen der HQM GmbH Leipzig und SCHERDEL GmbH Marktredwitz; die HQM GmbH übernimmt ab 2017 die Mehrheit an der Althaus Engineering GmbH



Von A–Z aus einer Hand

Als unser Kunde werden Sie von der ersten Beratung an optimal betreut. Wir möchten Ihre produktionsbedingten Anforderungen genau verstehen, um die perfekte Lösung für Sie zu entwickeln. Wir praktizieren ein konsequent umgesetztes, Projektmanagement als Basis für die punktgenaue Umsetzung aller Prozessschritte. Die Bauteile werden mittels leistungsstarker Maschinen und Anlagen bearbeitet und sind zum vereinbarten Zeitpunkt in gewünschter Menge bei Ihnen vor Ort. Unsere prozessbegleitenden Qualitätskontrollen garantieren eine hohe Teileverfügbarkeit – für eine direkte Implementierung in Ihre Produktion.

Mit Sicherheit Qualität

Als verantwortungsvoller Partner in Branchen mit höchsten Sicherheitsanforderungen sind wir als anerkannter Spezialist für Wärmebehandlungen an beiden Standorten, in Leipzig und Wuppertal, gemäß IATF 16949 sowie DIN 50001 zertifiziert. Wir verfügen zudem über kundenspezifische Freigaben für die Branchen Industriegüter, Windkraft und Automotive.

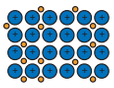
ANLAGENPORTFOLIO

Anlage	Prozess	Anzahl	Breite in mm	Höhe in mm	Länge in mm	Beladung in kg
Mehrzweck-kammerofen	Schutzgashärten / Aufkohlen / Einsatz-härten / Carbonitrieren / Vergüten / Glühen	6	900	1500	1250	1800
Mehrzweck-kammerofen	Schutzgashärten / Aufkohlen / Einsatz-härten / Carbonitrieren / Vergüten / Glühen	5	580	800	1200	1000
Anlassofen	Anlassen	4	700	1300	800	1000
Anlassofen	Anlassen unter N^2 Glühen unter N^2	4	700	1300	800	1000
Anlassofen	Anlassen	4				
Schachtofen	Glühen unter N^2	2	Ø 1400		1500	3000
Schachtofen	Schutzgashärten / Aufkohlen / Einsatz-härten / Vergüten / Glühen	4	Ø 1400		1500	5000
Schachtofen	Schutzgashärten / Aufkohlen / Einsatz-härten / Vergüten / Glühen	4	Ø 1400		2150	5000
Schachtofen	Gas - Nitrieren	2	Ø 1500		1500	3000
Hubherdofen	Glühen ohne Atmosphäre / Bainitisieren	2	1800	5000	1100	8500
Aluminiumofen Lösungsglühen	Wärmebehandlung Aluminium	2	3000	2000	2700	4000
Aluminiumofen Auslagern	Wärmebehandlung Aluminium	2	3000	2000	2700	4000
Vakuumanlage	Vergüten / Einsatz-härten / Vakuumhärten / Sekundärhärten / Glühen	3 Kammern	600	1000	750	1000
Festigkeits-strahlen	Festigkeitsstrahlen	4	Ø 225		200	5
Reinigungs-strahlen	Reinigungsstrahlen	1	Ø 1500		2000	5000
Reinigungs-strahlen	Reinigungsstrahlen	1	Ø 1500		2000	3000
Waschanlage	Wässrige alkalische Lösung	2	900	1500	1250	1800
Waschanlage	Wässrige alkalische Lösung	2	580	800	1200	1000
Waschanlage Nitrieren	Wässrige alkalische Lösung	1	Ø 1500		1500	3000
Waschanlage Vakuum	Wässrige alkalische Lösung	1	600	1000	750	1000

WERKSTOFFPRÜFUNG & LABOR



Härteprüfung HRC - HV - HB



Metallographische Untersuchungen
CHD / NHD Messungen



Mikroskopische Auswertungen
Gefüge Bestimmung,Verbindungsschicht



Randentkohlung & Randoxidation



Makroskopische Untersuchungen



Spektralanalyse



Rasterelektronenmikroskopie



Röntgenanalysen



Bemusterungen EMPB / PPAP



Zugproben



Kerbschlagprüfungen

DAS SIND WIR!



Team Leipzig

Unser hoch qualifiziertes Team verfügt über fundiertes fachliches Know-how und die Erfahrung, jede Produktion reibungslos und mit bestem Ergebnis zu realisieren.



Team Wuppertal

Unser Standort mit langer Tradition, gegründet 1927 als Halbach & Meister und somit einer der ältesten Lohnhärtereien in Deutschland, gehört seit 2004 zur HQM-Gruppe. Wie auch in Leipzig steht ein hoch motiviertes Team bereit, um die Anforderungen an Ihre Bauteile mit bestem Ergebnis zu realisieren.

ANSPRECHPARTNER IM UNTERNEHMEN

Geschäftsführung
Silvio Richtsteiger
silvio.richtsteiger@hqm-gruppe.de

Werksleitung Wuppertal
Michael Biengräber
michael.biengraeber@hqm-gruppe.de

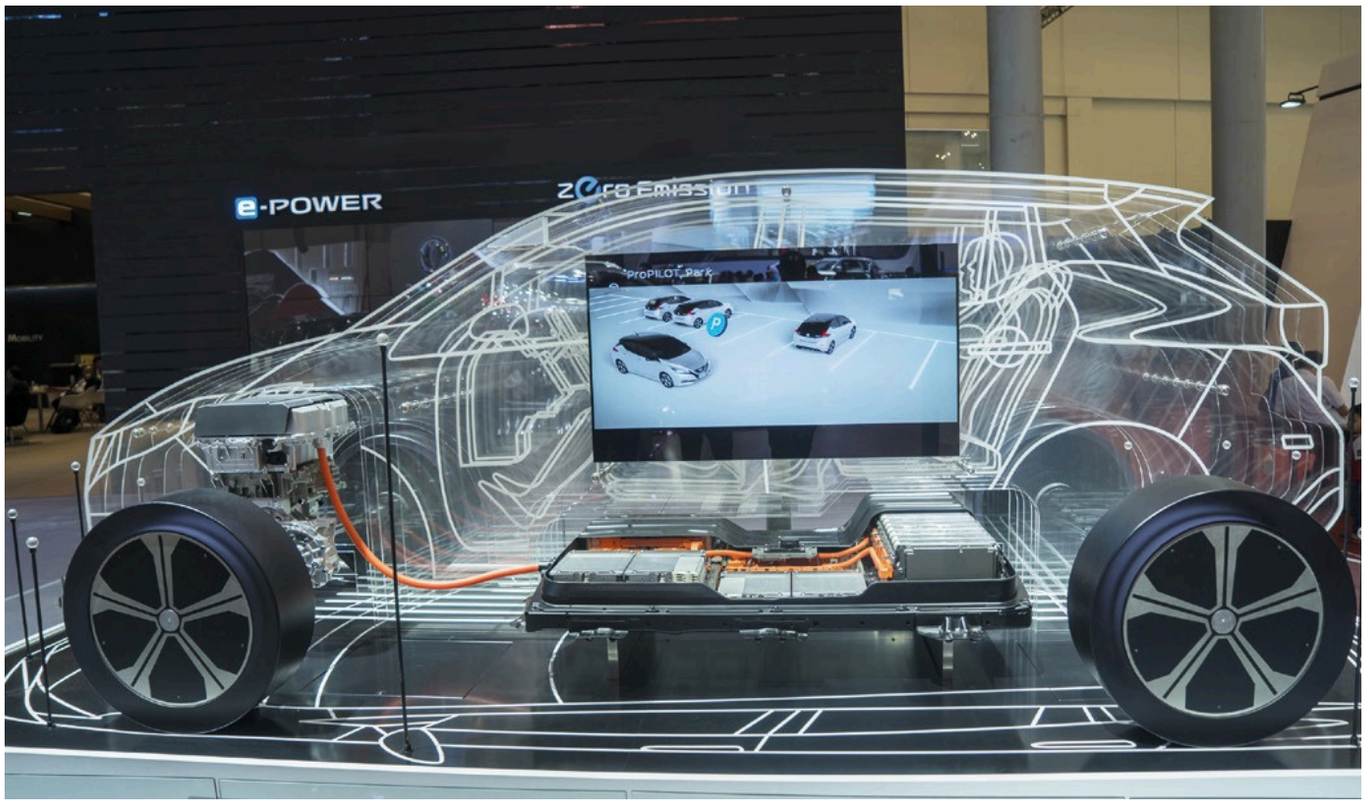
Vertrieb
Carsten Klinke
+49 151 55343781
carsten.klinke@hqm-gruppe.de

Qualität
Gregor Rühle
gregor.ruehle@hqm-gruppe.de

Arbeitsvorbereitung
Andrea Petrek
andrea.petrek@hqm-gruppe.de

Konstruktion
Heiko Ehrenpfordt
heiko.ehrenpfordt@hqm-gruppe.de





E-MOBILITÄT UND STRUKTURWANDEL

Bewährte Verfahren für neue Technologien

Als langjähriger Partner renommierter Automobilzulieferer (Thier 1) setzen wir unser Know-how ein, um den Strukturwandel im Fahrzeugbereich zu unterstützen und zu gestalten.



Aktuelle Projekte im Bereich der E-Mobilität:

- **Plattformprojekt E-Antrieb Vakuum-einsatzhärten von Eingangswellen**
- **Plattformgetriebeprojekte für die Hybridisierung**
- **Großserienprojekte im Bereich E-Antriebsstrang**
- **Weitere Serienprojekte im Bereich E-Mobilität und im Sportwagensegment**
- **Prototypenentwicklung im Bereich der Hybridisierung für alle namhaften Automobilhersteller in Europa**

Anlagen im Detail



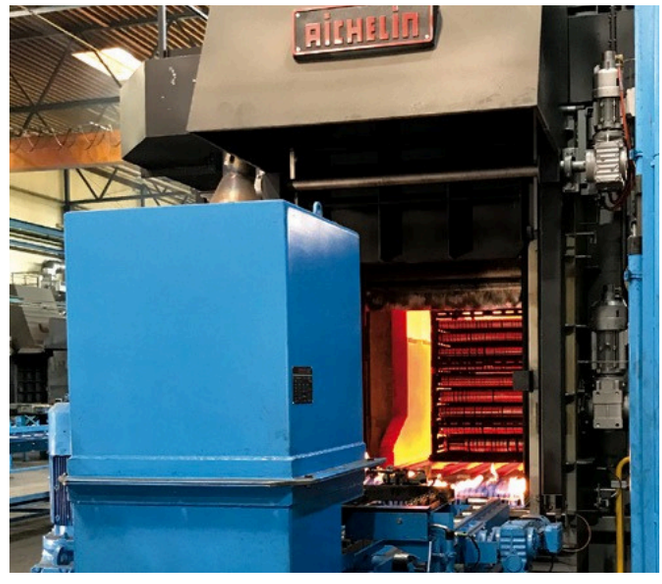
Vakuumanlage mit 3 Kammern

Beim Vakuumeinsatzhärten bzw. Härten verhindert das Vakuum während der Aufheiz- und Haltephase eine unerwünschte Reaktion der Bauteile mit Ofengasen. Zum Abschrecken wird Helium unter Hochdruck eingesetzt, wodurch auch niedrig legierte Werkstoffe sicher behandelt werden können. Die Methode bietet Vorteile wie geringe Verzüge bei komplexen Geometrien und reduzierte Rissgefahr bei großen Querschnittsübergängen. Dafür stehen drei Behandlungskammern zur Verfügung.



Mehrzweckkammeröfen

In unseren Mehrzweckkammeröfen können Bauteile vom Einzelteil bis zur Großserie unter Schutzgas wärmebehandelt werden. Je nach Anforderung kommen Verfahren wie Aufkohlen, Härten, Vergüten, Einsatzhärten oder Carbonitrieren zum Einsatz. Für das Abschrecken stehen verschiedene Öle mit unterschiedlichen Abkühleigenschaften zur optimalen Einstellung von Maß- und Verzugsverhalten zur Verfügung.



Durchlaufkammerofen - ein innovatives Konzept mit AICHELIN

Um den steigenden Marktanforderungen hinsichtlich Qualität, Produktionskapazität und Flexibilität gerecht zu werden, haben wir gemeinsam mit der Firma AICHELIN diesen Ofen entwickelt. Entstanden ist ein einzigartiger Ofentyp mit schutzgasdichter Chargenumsetzung durch vollständig innenliegenden Stoßantrieb.

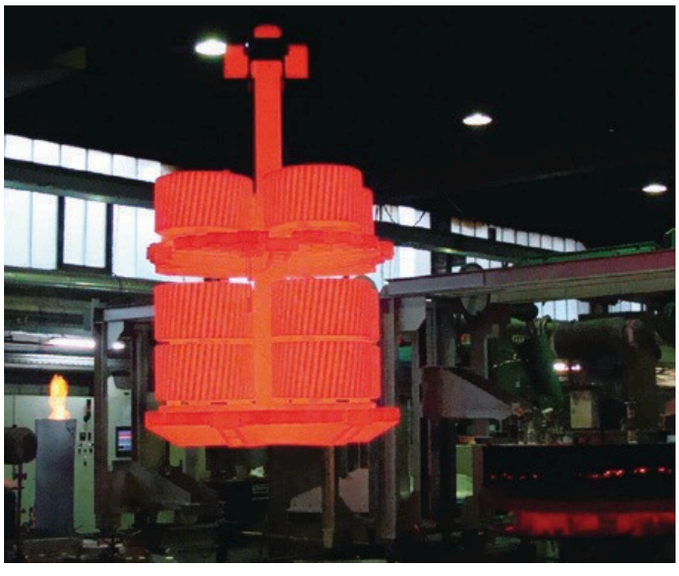


Vorteile auf einen Blick

- Chargenumsetzung ohne Beeinflussung der Atmosphäre durch Frischlufteintrag
- Hohe Durchsatzleistung bei wenig Flächenbedarf
- Hohe Prozessflexibilität durch 2-Kammersystem in Kombination
- Öl- oder Luftabschreckung
- Hoher Wirkungsgrad des Brenner-systems - niedriger Schadstoffausstoß
- „Kalte“ Ofenaußenwandungen durch optimierte Isolierung

Schachtöfen

In unseren Schachtöfen können große Bauteile des allgemeinen Maschinenbaus, der Windkraft oder dem Großgetriebebau vom Einzel- bis zum Serienteil unter Schutzgas wärmebehandelt werden. Dabei können, den Anforderungen an das Bauteil entsprechend, die verschiedensten Wärmebehandlungs-verfahren zum Einsatz kommen z.B. Aufkohlen, Härten, Vergüten oder Einsatzhärten.





Schachtofennitrieranlage

In unserer Schachtofennitrieranlage wird bei Temperaturen von 540–580 °C das verzugsarme Nitrocarburieren durchgeführt. Die sich dabei ausbildende Verbindungsschicht steht dabei im Vordergrund und sorgt für gute Ver- schleißwiderstände gegenüber Adhäsion und Abrasion. Die Dauerfestigkeit und die Korrosionsbeständigkeit werden erheblich erhöht und häufig bei unlegierten oder niedrig legierten Werkstoffen eingesetzt, um den Korrosionsschutz zu nutzen.

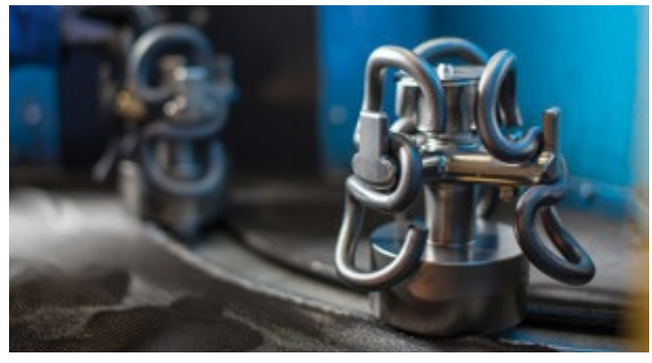
Durchlaufbandanlagen

Unsere vollautomatischen Förderbandöfen (Durchlaufbandanlagen) am Standort Wuppertal werden ausschließlich zum Vergüten – also dem Härten mit anschließenden hohen Anlassentemperaturen – von Massenkleinteilen wie Schrauben, Muttern, Scheiben und ähnlichen Umformteilen eingesetzt. Sie bieten hohe Durchsatzleistung, gleichbleibende Qualität und exzellente Reproduzierbarkeit. Das bearbeitbare Teilespektrum umfasst rotationssymmetrische Bauteile mit Durchmessern von 6 bis 30 mm und Längen bis 140 mm.



Festigkeitsstrahlanlagen

Diese Methode erzeugt eine besondere Oberflächenspannung, welche die Bauteile sehr widerstandsfähig macht und die Produktlebensdauer erhöht. Wir führen das Festigkeitsstrahlen im Druckluft- oder Schleuderradstrahlverfahren für die Festigkeits- klassen 2, 3 und 4 durch.



MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate no.:
07246CC4-2007-AQ-HOU-IATF

Valid:
29 May 2024 – 28 May 2027

IATF Certificate No:
0520974

This is to certify that the management system of

HQM Härtetechnik GmbH

Otto-Hahn-Str. 55, 42369 Wuppertal, Germany (USI: 3ZC3E2)

and, if applicable, the remote supporting locations as mentioned in the Appendix accompanying this Certificate

has been found to conform to the Quality Management System standard:

IATF 16949:2016

This certificate is valid for the following scope:

HEAT TREATMENT OF SINGLE AND MASS PARTS OF STEEL AND NON-FERROUS METALS

EXCLUSION: 8.3 PRODUCT DESIGN

Place and date:
Katy, TX, 29 May 2024
Revision 6

For the issuing office:
DNV - Business Assurance
1400 Ravello Drive, Katy, TX, 77449-5164, USA

Sherif Mekkawy
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV Business Assurance USA Inc., 1400 Ravello Drive, Katy, TX, 77449-5164, USA - TEL: +1 281-396-1000. www.dnv.com

HQM
HÄRTETECHNIK

HQM Härtetechnik GmbH

Standort Leipzig
Fraunhoferstraße 2–4
04178 Leipzig
DEUTSCHLAND
T + 49 341 4472-683
F + 49 341 4472-557
haertetechnik.leipzig@hqm-gruppe.de

Standort Wuppertal
Otto-Hahn-Straße 55
42369 Wuppertal
DEUTSCHLAND
+49 202 24643-0
+49 202 24643-25
haertetechnik.wuppertal@hqm-gruppe.de

www.hqm-gruppe.de



JS/DEUTSCHLAND • Concept: JS/MEDIA TOOLS A/S • 110804 • www.jsdeutschland.de